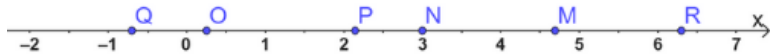


Observe a reta numérica abaixo:



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Os pontos que melhor representam, respectivamente, a localização dos números $\sqrt{22}$, $\frac{25}{99}$ e $\frac{193}{90}$ são:

- ☐ A M, N e O.
- ☒ B É a correta
M, O e P.
- ☐ C Q, M e R.
- ☐ D Q, M e P.
- ☐ E M, P e Q.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar com uma breve exploração visual da reta numérica para garantir que todos os estudantes compreendam a escala e a posição dos pontos. Perguntas disparadoras sugeridas:

- “Olhando para a reta, o que representam os espaços entre os números inteiros?”.
- “Como podemos comparar um número com raiz $\sqrt{22}$ a um número 'comum' na reta?”.
- “Qual é mais fácil para localizar um ponto: a forma de fração ou a forma decimal?”.

Em seguida, sugere-se a leitura coletiva do enunciado, destacando que o objetivo é encontrar a correspondência correta para três valores distintos: uma raiz quadrada e duas frações.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o professor pode mediar a análise de cada número individualmente, incentivando estratégias de estimativa e cálculo mental:

1. Analisando $\sqrt{22}$:

Pode-se convidar os alunos a pensar nos quadrados perfeitos mais próximos:

- “Quanto é 4^2 ? E quanto é 5^2 ?”.
- Como $4^2 = 16$ e $5^2 = 25$, concluímos que $\sqrt{22}$ deve estar entre 4 e 5.
- Observando a reta, o único ponto nesse intervalo é o **M**.

2. Analisando $\frac{25}{99}$:

Sugira uma análise lógica sem necessariamente fazer a divisão longa:

- “O numerador é maior ou menor que o denominador? Isso significa que o resultado é maior ou menor que 1?”.
- Como $25 < 99$ e ambos são positivos, o valor está entre 0 e 1.
- Na reta, o ponto que ocupa essa posição é o **O**.

3. Analisando $\frac{193}{90}$:

Aqui, pode-se mediar a transformação da fração em número misto ou decimal:

- “Quantas vezes o 90 cabe no 193?” ($90 \times 2 = 180$).
- O resultado é 2 e sobra um pouco ($\frac{13}{90}$), ou seja, o valor é aproximadamente 2,14.
- O ponto localizado logo após o 2 na reta é o **P**.

Pausa para reflexão:

- “Faz sentido a sequência ser M, O e P?”.
- “Se tivéssemos um número negativo, como o ponto Q, que tipo de fração ou raiz ele poderia representar?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Após confirmar que a **alternativa B** é a correta, as seguintes abordagens podem ser produtivas:

- Desafio de localização:** Propor aos alunos que estimem a posição de outros números na mesma reta, como $\sqrt{10}$ ou $\frac{1}{2}$.
- Criação em duplas:** Pedir aos estudantes que criem um "ponto S" em uma posição vazia da reta (ex: entre 8 e 9) e desafiem um colega a dizer qual raiz quadrada poderia estar ali.
- Discussão sobre dízimas:** Aproveitar as frações $\frac{25}{99}$ e $\frac{193}{90}$ para relembrar como frações com denominadores específicos geram dízimas periódicas.

As sugestões aqui apresentadas visam fortalecer a capacidade do aluno de transitar entre diferentes registros de representação sem medo de cometer erros de estimativa.